Første kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke første kvadratsetning.

Slik gjør du

Eksempel

Regn ut $(a + 6)^2$.

Svar: $a^2 + 12a + 36$

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $= a^2 + 2 \cdot a \cdot 6 + 6^2$
3. $= \mathbf{a^2 + 12a + 36}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Regn ut $(a + 10)^2$.

Svar: _____

b) Regn ut $(x + 3)^2$.

Svar: _____

c) Regn ut $(y + 8)^2$.

Svar: _____

d) Regn ut $(a + 1)^2$.

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Faktoriser $y^2 + 12y + 36$ ved hjelp av første kvadratsetning.

Svar: _____

b) Faktoriser $x^2 + 14x + 49$ ved hjelp av første kvadratsetning.

Svar: _____

Oppgave 3

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 3 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

b) Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 4 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

c) Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 6 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $a^2 + 20a + 100$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 + 2 \cdot a \cdot 10 + 10^2 \rightarrow =$ $a^2 + 20a + 100$

b) $x^2 + 6x + 9$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 \rightarrow =$ $x^2 + 6x + 9$

c) $y^2 + 16y + 64$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 + 2 \cdot y \cdot 8 + 8^2 \rightarrow =$ $y^2 + 16y + 64$

d) $a^2 + 2a + 1$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 + 2 \cdot a \cdot 1 + 1^2 \rightarrow =$ $a^2 + 2a + 1$

Oppgave 2

a) $(y + 6)^2$

$y^2 + 12y + 36 = y^2 + 2 \cdot y \cdot 6 + 6^2 \rightarrow =$ $(y + 6)^2$

b) $(x + 7)^2$

$x^2 + 14x + 49 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 7 + 7^2 \rightarrow =$ $(x + 7)^2$

Oppgave 3

a) $x^2 + 12x + 36$

Siden blir $x + 6 \rightarrow (x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$

b) $x^2 + 16x + 64$

Siden blir $x + 8 \rightarrow (x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$

c) $x^2 + 24x + 144$

Siden blir $x + 12 \rightarrow (x + 12)^2 = x^2 + 24x + 144$